

队伍编号	202503847
选题	A 题

海口市康养资源优化配置：基于深度强化学习的智能规划研究

摘要

面对老龄化加速及老年康养需求升级，传统养老体系面临资源分布不均、利用低效等挑战。本研究以海口市为例，构建多维度康养评价模型与资源配置模型，整合医疗、养老、环境等数据，在预算约束下同步实现服务覆盖率最大化、资源利用效率提升及成本最小化，为破解区域康养资源配置失衡提供数据驱动方案，兼具政策响应与实践价值。

针对问题一，首先对海口市各区康养资源分布情况进行综合排名分析，发现**龙华区资源配置最全面，琼山区资源整体偏低**。接着结合居民健康状况数据构建耦合协调度模型，对匹配程度进行识别，可得**龙华区协调度最高为 0.81，琼山区协调度仅为 0.45**。最后对康养资源与居民健康进行逐项相关性分析，探究特定资源与特定健康项之间的关联性，并以资源可达性和人口健康需求匹配为导向，制定了优化康养资源布局的初步思路。

针对问题二，为解决康养城市建设中评价体系缺乏科学量化的问题，本文构建了包括**6 个一级指标、15 个二级指标、32 个三级指标**的康养城市综合评价指标体系，并以海口市为例进行实证分析。通过标准化处理与**主客观融合赋权法**确定各级指标权重，采用分层加权求和法计算城市综合康养得分。在此基础上，引入改进优先级矩阵，识别出环境质量为显著优势维度，**康养资源丰富度与宜居便利性为重点改进方向**，为海口市康养城市建设提供了系统量化分析工具和针对性优化建议。

针对问题三，本研究在预算限制下构建了多目标优化模型，旨在最大化康养服务覆盖率、提升资源利用效率并最小化成本。通过**深度强化学习（DQN）求解模型**，智能体在仿真环境中通过多次试错和策略更新，最终实现了在高预算利用率下的资源配置优化。实验结果显示，在预算利用率达到 99% 的情况下，服务覆盖率提升至 1.8%，资源配置呈现均衡趋势，重点加强了体育休闲服务等薄弱环节。该模型将海口市划分为 20×20 网格，考虑医疗、体育休闲、风景休闲、公共设施四类资源，在总预算 100 万元约束下，**投入成本约 99 万元，新增设施 33 个，平均单位成本 3 万元，覆盖率提升效率为每百万投入提升 0.018**。资源配置方案优先补充资源稀缺区域（如琼山区），并优化中心区域（如龙华区）资源结构，兼顾公平性与效率，为政府制定康养城市发展规划提供了科学依据。

关键词：深度强化学习；主客观融合赋权法；康养城市建设；资源配置；

第一章 引言

(一) 问题背景

随着我国人口老龄化进程的不断加快，建设“康养城市”已成为国家积极应对人口结构变化、推进健康中国战略的重要组成部分。据国家统计局发布最新数据，2024 年末，我国 60 岁及以上人口达到 31031 万人，首次突破 3 亿人。伴随高龄化、空巢化趋势日益明显，老年群体在生活照料、医疗服务、心理慰藉等方面的综合康养需求日趋多元化、结构化和区域差异化。

当前，传统养老体系仍面临诸多挑战，如区域间康养资源分布不均、设施利用效率低、服务内容与老年人健康需求错配等问题。在此背景下，推动“康养城市”建设，既是改善民生福祉、提升城市宜居水平的重要途径，也是实现人口健康战略目标、推动城市可持续发展的关键一环。

所谓“康养城市”，不仅强调硬件层面的医疗、养老、绿地、文化等资源配置，更强调其与居民健康状态、老年人实际需求之间的协调与匹配。换言之，康养资源的合理性不应仅以数量衡量，更需考虑其空间分布、可达性、与目标人群健康特征的契合度。

在这一背景下，本研究以海口市为案例，围绕“康养城市建设”提出多层次分析任务。关注康养资源分布的现状评估与优化需求；从康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、经济发展水平等多个维度设定评价指标，构建康养城市综合评价模型；以最大化康养服务的覆盖率和资源利用效率，最小化成本为要求，建立康养资源优化配置模型。因此，本研究不仅具备现实紧迫性与政策导向性，还为建立数据驱动型城市康养评价与优化模型提供了重要契机，具有较强的应用价值。

(二) 问题重述

问题 1：康养资源分布的现状分析与优化需求

康养城市的建设离不开对现有康养资源的全面评估。请收集或使用模拟数据分析某城市内不同区域的康养资源分布情况包括医疗设施、养老机构、公园绿地、文化设施等的数量和分布密度。同时，结合居民健康状况数据（如平均寿命、慢性病发病率、健康满意度等），分析当前康养资源分布的合理性。在此基础上，提出优化康养资源布局的初步思路，重点关注如何解决资源分布不均衡的问题，以提升康养服务的公平性和可达性。

问题 2：康养城市综合评价模型的构建与应用

康养城市的建设需要科学的评价体系来衡量其发展水平。请构建一个康养城市的综合评价模型，从康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、经济发展水平等多维度设定评价指标，并通过模型计算，分析当前城市康养水平的优势与不足，并提出针对性的改进建议，为康养城市建设提供科学依据。

问题 3：康养资源优化配置模型的建立与实施策略

在有限的资源条件下，如何高效配置康养资源是康养城市建设的关键。请根据综合

评价结果，建立一个康养资源优化配置模型，目标是最大化康养服务的覆盖率和资源利用效率，同时最小化成本。设计多目标优化函数，考虑康养设施的选址、数量、服务范围等因素，并使用线性规划或其他优化算法求解模型。最后，结合模型结果和问题 1 的研究成果，提出具体的实施策略，包括政策建议、资金投入方向、技术创新措施等，为政府制定康养城市发展规划提供依据。

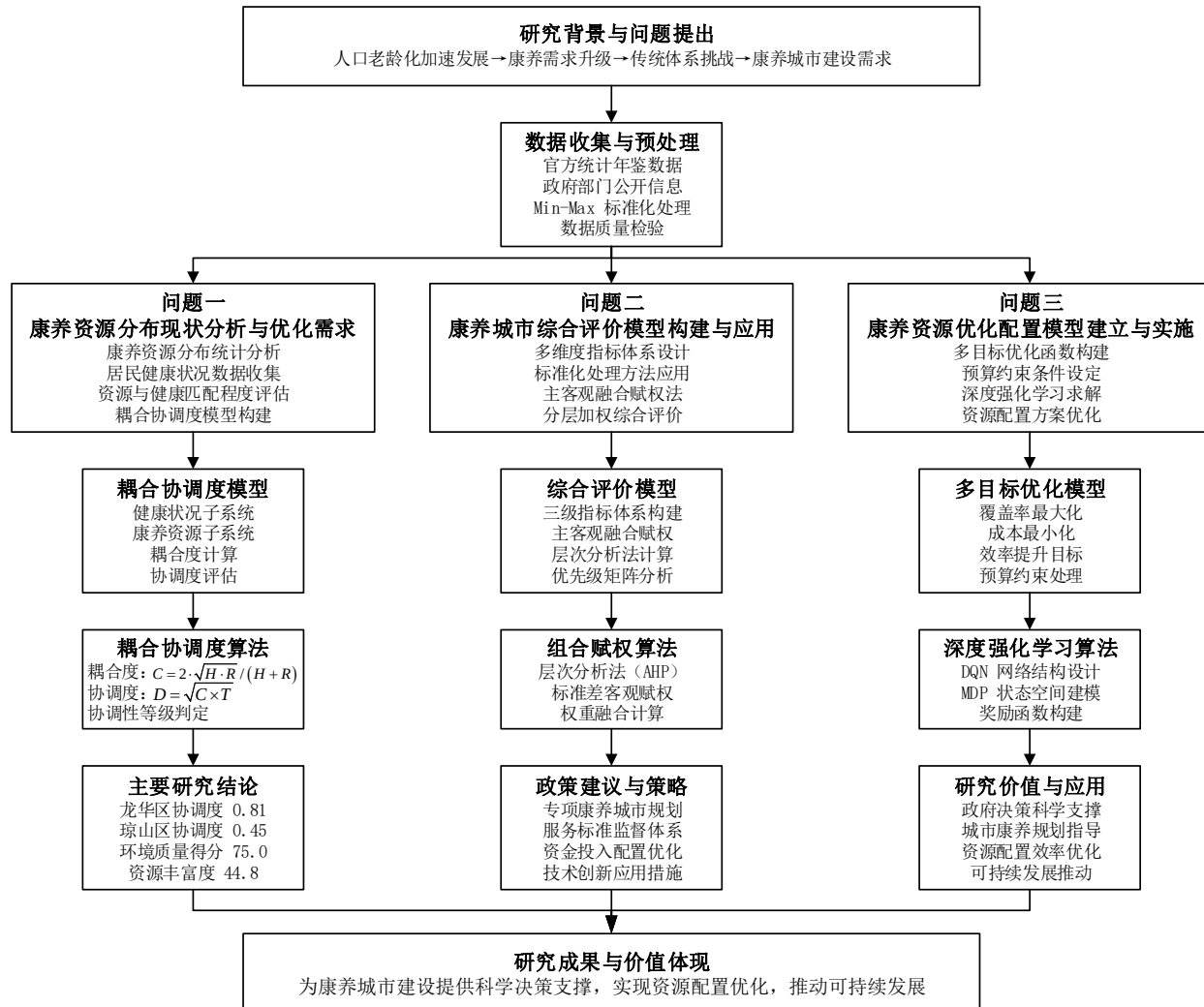


图 1 技术路线图

第二章 基本假设与符号说明

(一) 模型假设

1. 题目所给与收集到的数据均真实有效，具有代表性，可用于模型分析。
2. 各行政区内居民健康状况和康养资源分布在空间上相对均匀，无极端集中或离散情况。
3. 区域间影响相互独立，居民健康状况与资源供给仅受本区因素影响，不考虑跨区域流动影响。
4. 假设康养城市建设主要涉及医疗设施、养老机构、公园绿地、文化设施四类核心资源。

- 5.假设居民健康状况可通过预期寿命、慢性病发病率等指标有效衡量。
- 6.假设城市康养发展水平可从康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、经济发展水平等维度综合评价。

(二) 符号说明

表 1 模型符号说明

符号	含义
H_i	健康状况系统指数
R_i	康养资源子系统指数
C_i	衡量两个系统之间的耦合度
T_i	系统的综合发展指数
D_i	协调发展程度
Ω	城市划分网格单元集合
k	康养设施类型编号
$x_{i,j,k}$	某网格建设的某类型设施数量
c_k	设施类型 k 的单位建设成本
$B_{\max}$	总成本预算上限
r_k	设施类型 k 的服务覆盖半径
d	网格与中心之间的地理距离
$C_{p,q}$	指示函数
$Coverage$	整体覆盖率
$Synergy$	协同函数
F	多目标综合函数

第三章 数据准备

(一) 数据来源

本研究以海口市为典型案例，深入剖析康养城市建设中的资源优化配置问题。作为由标准排名城市研究院、中健联康养研究院联合发布的“2024 中国康养城市 100 强榜单”中排名第一位的城市，海口市康养资源布局方面既具有标杆性特征，又存在典型的结构性矛盾，具备学术研究的典型价值。

研究数据采集严格遵循多源互证原则，数据来源于权威渠道，以确保数据的真实性。一是官方统计年鉴，包括国家统计局公布的《中国统计年鉴》、《海南统计年鉴》、《海口市统计年鉴》等；二是政府主管部门公开信息，如人力资源和社会保障部、海口市卫健委、海口市水利局等进行公开的数据；三是专业机构调查成果，如中国老龄科学研究中心所发布的《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》^[1]，由高德

地图开放平台爬取的 POI 数据等。所有原始数据均经过标准化整理与空间定位分析，研究全程严格遵循国家统计法规，确保结论科学可靠。

(二) 数据预处理

1. 缺失值处理

对研究中所搜集到的数据中的缺失值进行处理，主要方法有两种：对于数据时间维度的缺失，通过收集近年完整数据序列，验证线性变化趋势后，采用年均变化率外推法进行年度预测填补；对于数据空间维度的缺失，即数据没有精确到区县的，使用海口市数据作为参照，结合各区老年人口占比及城市经济水平进行数据模拟。

2. 数据标准化

对于研究中需要进行标准化的数据，采用最大最小标准化（Min-Max Normalization）方法，通过线性变换将原始数据映射到指定的区间范围，如[0,1]或自定义区间内，具体公式如下。

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \times (\text{区间上限} - \text{区间下限}) + \text{区间下限} \quad (1)$$

其中， x 为原始数据值， x' 为标准化后数据值。特别的， $x_{\min}$ 和 $x_{\max}$ 分别是该指标全国数据中的最小值和最大值。对于负向指标需进行反转后归一化，公式如下：

$$x^* = 1 - x' \quad (2)$$

标准化后，数据被规整到统一区间，便于不同地区、不同类别数据间的比较分析，有助于挖掘数据背后的规律，为海口市的综合研究和决策提供更具可比性的量化依据。

第四章 问题一模型的建立与求解

(一) 问题分析

此题要求统计或模拟数据分析某城市内不同区域的康养资源分布情况，需要首先对数据进行描述分析，其次，结合居民健康状况数据评估健康状况与当前康养资源分布匹配程度，并进一步提出优化康养资源布局的初步思路，解决资源分布不均衡的问题，以提升康养服务的公平性和可达性。问题的核心在于明确资源配置是否精准响应了居民的健康需求。

(二) 问题一求解思路

本题选取海口市作为研究分析的目标城市，搜集秀英区、龙华区、琼山区和美兰区四个区的康养资源分布数据和居民健康状况数据，首先单独对康养资源分布情况进行综合排名分析，接着结合居民健康状况数据构建耦合协调度模型，对匹配程度进行识别，最后对康养资源与居民健康进行逐项相关性分析，探究特定资源与特定健康项之间的关联性获取，并以资源可达性和人口健康需求匹配为导向，制定优化康养资源布局的初步思路。

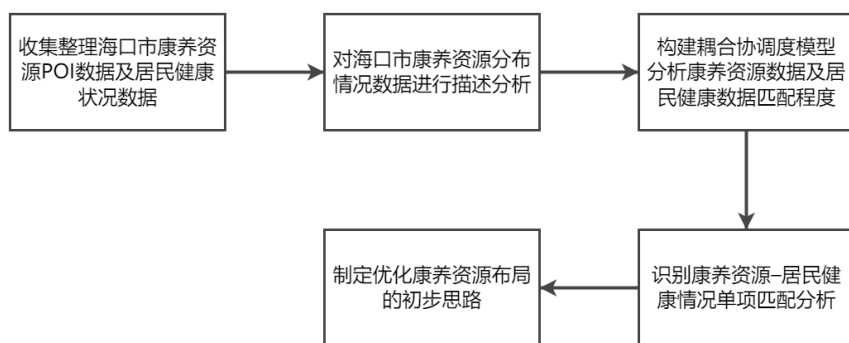


图2 问题一求解思路流程图

(三) 问题一模型的建立及求解

1. 海口市康养资源分布情况分析

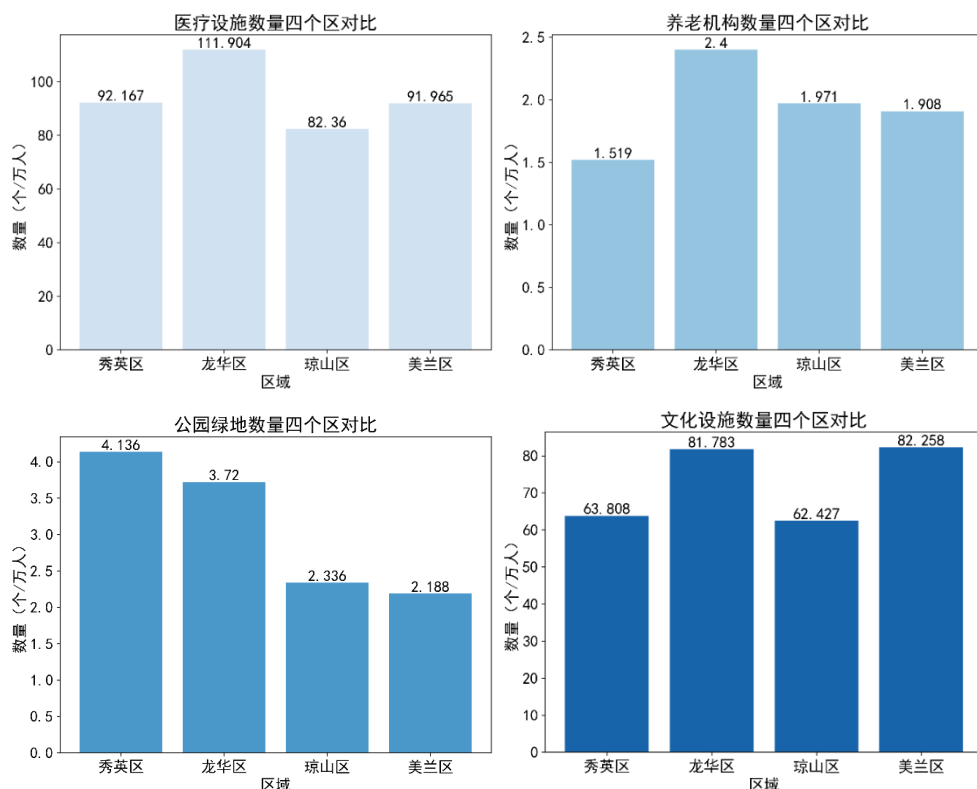


图3 数量对比图

分别对海口市秀英区、龙华区、琼山区、美兰区的医疗设施、养老机构、公园绿地及文化设施数量进行了对比分析。在医疗设施数量方面，龙华区在医疗资源配置上相对领先，而琼山区可能在医疗设施建设方面需进一步加强。在养老机构数量上，龙华区在养老机构的布局上具有优势，其他区可参考其经验优化养老服务设施。在公园绿地数量对比中显示，秀英区在公园绿地建设上成效显著，为居民提供了相对丰富的休闲空间，琼山区和美兰区在公园绿地建设方面或有提升空间。在文化设施数量方面，美兰区和龙华区在文化设施建设上表现突出，秀英区和琼山区可结合自身特色加大文化设施投入，丰富居民文化生活。

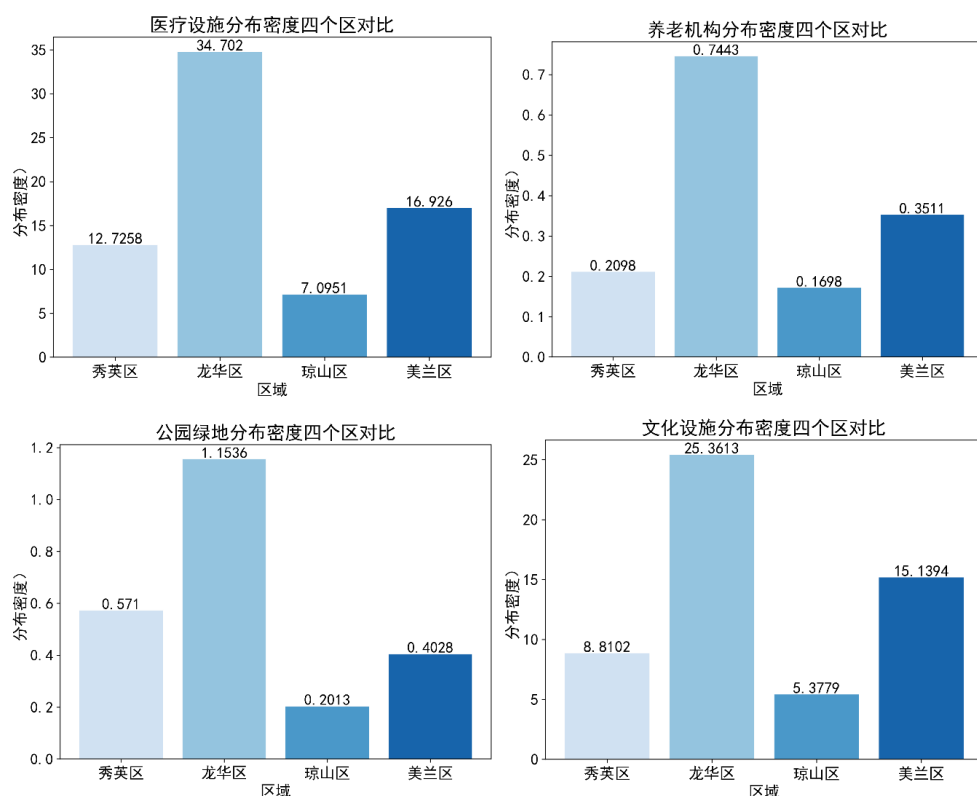


图4 密度对比图

由康养资源密度对比图 4 可得，在医疗设施分布密度方面，龙华区数值遥遥领先，这反映出龙华区在医疗资源的密集配置上成效显著，而琼山区数值相对较低，可能需要加大医疗设施的布局力度。养老机构分布密度上，龙华区在养老服务设施的集中布局上表现突出，其他区可借鉴其模式，优化养老机构的分布。公园绿地分布密度对比显示，龙华区在公园绿地的规划建设上较为密集，为居民提供了相对充足的休闲空间，琼山区或需进一步提升公园绿地的覆盖密度。文化设施分布密度方面，龙华区在文化设施的密集建设上优势明显，秀英区和琼山区可根据自身发展需求，加强文化设施的规划与布局，以丰富居民的文化生活。

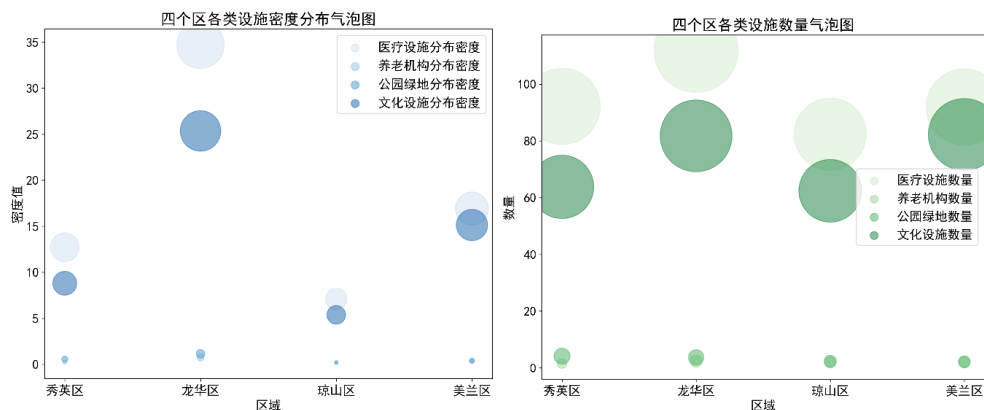


图5 海口市四区康养资源密度数量气泡图

由海口市四区康养资源密度数量的气泡图 5 可得，龙华区资源配置最全面，尤其是医疗和文化设施；琼山区资源整体偏低，特别是绿地与医疗密度；美兰区文化设施多，但养老与绿地略显不足；秀英区在医疗与养老设施有一定基础，但文化绿地资源相对平

衡。海口市四区康养资源密度数量的热力图如下图 6 所示，颜色越蓝表示越好。

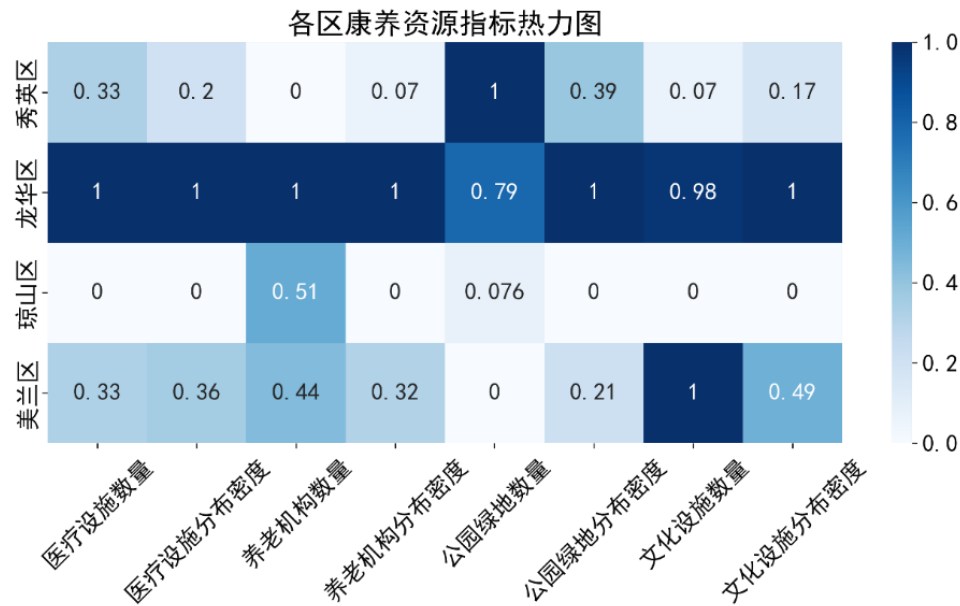


图 6 海口市四区康养资源热力图

2. 居民健康状况与康养资源匹配分析

1) 模型建立

为定量评估海口市各区域康养资源配置与居民健康状况之间的发展协调性，本文引入耦合协调度模型（Coupling Coordination Degree Model, CCDM）。该模型基于系统论与物理耦合理论，适用于分析两个子系统在相互作用基础上的协调发展水平，广泛应用于城市生态、社会服务等多维系统耦合分析中^[2]。

首先将“居民健康状况”视为第一个子系统，记为 H；将“康养资源配置”视为第二个子系统，记为 R。分别构建两个系统的综合发展水平评分后，进一步计算其耦合度 C 与协调度 D，用于衡量两者的互动性与协同性。具体建模步骤如下。

耦合协调度模型步骤	
STEP 1	构建健康状况子系统指数 H_i 。从自评健康指数、自理能力指数、健康行为与认知指数、预期寿命、慢性病患率等多个健康相关指标中，采用 Min-Max 标准化后求平均值，得到各区域健康得分。
	构建康养资源子系统指数 R_i 。从医疗设施数量与密度、养老机构数量与密度、公园绿地数量与密度、文化设施数量与密度中，标准化处理后取平均值，得到各区资源供给水平得分。
STEP 3	耦合度用于衡量两个系统之间的互动强度，计算公式为： $C_i = \frac{2\sqrt{H_i \cdot R_i}}{H_i + R_i}$
	其中 $C_i \in (0,1]$ ，越接近 1 表示两系统之间的互动性越强。
STEP 4	协调度反映两个系统在发展过程中是否同步，定义如下：
	$T_i = \alpha H_i + \beta R_i \quad (\alpha = \beta = 0.5)$
	$D_i = \sqrt{C_i \cdot T_i}$
其中 T_i 为系统的综合发展指数， $D_i \in (0,1]$ 表示协调发展程度。	

2) 结果分析

对耦合协调度模型最终得到的协调度结果，定义 $D_i \geq 0.8$ 为高度协调，说明健康需求与资源供给高度匹配； $0.6 \leq D_i < 0.8$ 为中度协调，说明健康与资源较为平衡，可适度优化； $0.4 \leq D_i < 0.6$ 为较弱协调，说明存在一定失衡，需重点关注； $D_i < 0.4$ 为严重失调，说明健康需求未被资源有效响应，应优先优化。对海口市四区建立模型，结果如下表 2 所示。

表 2 海口市四区协调度结果表

区域	健康得分 H_i	资源得分 R_i	耦合度 C_i	协调度 D_i	协调性判断
龙华区	0.441	0.970	0.927	0.809	高度协调
美兰区	0.584	0.392	0.981	0.692	中度协调
秀英区	0.421	0.279	0.979	0.585	较弱协调
琼山区	0.556	0.074	0.643	0.450	严重失调

由表 2 可得，龙华区康养资源极丰富，居民健康表现中等，健康与资源发展高度同步，协调度最高为 0.81，属协调发展区域。美兰区居民健康状况略高，康养资源得分中下，居民健康与康养资源耦合度较高，属于中度协调发展型城市片区。秀英区居民健康状况中等、但康养资源较弱，属于“基础可发展型”，需补足资源侧短板。琼山区尽管健康得分不低，但资源极度匮乏，协调度仅为 0.45，属于典型的资源不足型失调区域，应成为康养资源优先投入的重点。

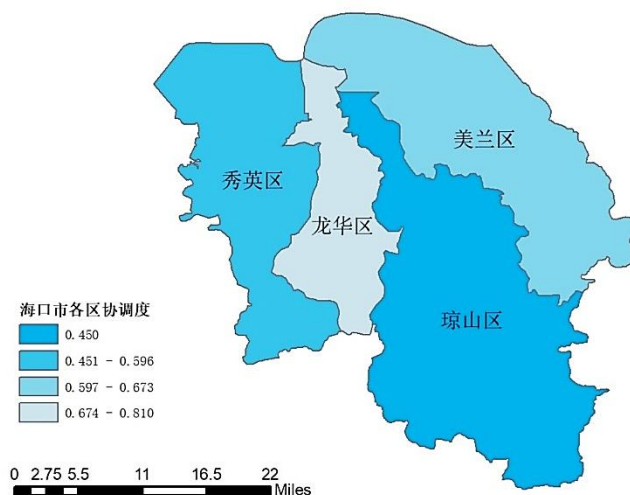


图 7 海口市四区匹配结果图

3. 优化康养资源布局初步思路

为深入分析各类康养资源在海口市各区的配置是否精准响应了居民健康需求，逐项分析康养资源与居民健康之间的匹配结构，首先计算康养资源与居民健康状况各项之间的相关系数，绘制热力图 8 如下。

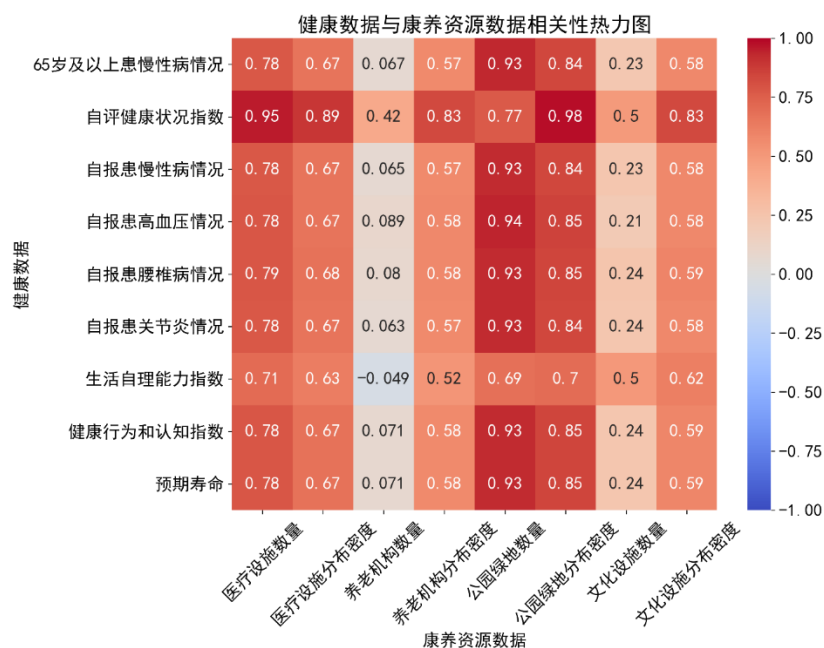


图 8 康养资源-居民健康相关性热力图

通过对各类康养资源与健康指标之间的相关性分析发现，医疗设施密度与慢性病患者率、自报高血压情况存在较强负相关关系，表明医疗资源充足确有助于慢性疾病防控。绿地数量与居民健康满意度、健康行为认知指数呈显著正相关，说明休闲空间在提升居民主观健康和行为习惯方面作用突出。相反，部分区域文化设施虽多，但与健康行为的相关性不显著，可能存在结构错配或服务方式不当的问题。这些发现为康养资源优化提供了数据支持与方向指引。

综合以上分析结果，本研究提出以健康指标为引导因子，动态调节资源投入区域优先级；对慢性病率高、自理能力低、满意度差的区域优先增加医疗、养老与绿地资源供给；将资源配置由“人均均衡”转为“按需倾斜”。

表 3 分类分区精准优化资源方向

区域类型		问题特征	优化方向
龙华区	高健康-高资源区	资源丰富但部分结构失衡（如医疗匹配差）	优化结构：提升资源适老性与功能匹配
美兰区	健康中等-资源中等区	整体协调但个别维度缺失	补充绿地与文化资源、提升服务内容
秀英区	健康尚可-资源薄弱区	自理能力匹配度低	强化养老照护点与基层医疗
琼山区	健康差-资源严重不足区	协调度与匹配度双低	作为资源优化优先区重点补建

具体而言，医疗资源方面上，在慢性病率高、患高血压比例大的区域（如琼山区）优先增设社区卫生服务站；在医疗资源丰富但健康效果不佳的区域（如龙华区），应优化服务结构和居民可达性。养老资源方面上，提升秀英区和琼山区的养老机构密度，支

持失能老人照护；推动“嵌入式社区养老+家庭照护”模式，增强服务网格化。公园绿地方面上，美兰区、琼山区公园绿地资源偏低，建议补建小微公园、健身步道；绿地布局应靠近老年人群体密集区域，提升使用效率。在文化设施方面上，尽管龙华、秀英文化设施丰富，但在美兰区的健康行为提升效果有限；建议开展适老文化活动、智能康养培训、慢病知识普及课程，提升使用转化率。

第五章 问题二模型的建立与求解

(一) 问题分析

此题要求构建一个科学合理的康养城市综合评价模型，对城市的康养发展水平进行定量分析，并识别其优势与不足。该问题的核心在于建立一套涵盖康养关键要素的指标体系，并通过合适的数学方法将多维指标进行标准化、赋权与综合计算，最终形成可用于横向比较和纵向诊断的城市康养得分。其建模挑战主要包括：如何选取具有代表性且可获取数据的评价指标；如何处理不同量纲、方向的指标标准化问题；以及如何通过权重设定真实反映各维度对康养水平的影响强度。为此，我们从康养城市发展的实际需求出发，力求构建出一个具有科学性、系统性与实用价值的综合评价模型，为后续的优化分析和政策建议提供坚实基础。

(二) 问题二求解思路

针对上述需求，本研究构建了一个层次清晰、逻辑严谨的康养城市综合评价模型。解决思路如下：首先，设计评价指标体系，从康养资源、健康状况、环境质量、智慧康养、经济支撑及宜居环境等多个维度遴选指标，形成涵盖一级、二级、三级指标的层次结构，以全面表征康养城市内涵。其次，数据收集与预处理，针对所选指标从权威渠道获取某市最新统计数据，如统计年鉴、政府部门公开数据等，并进行标准化处理，将不同量纲的数据转换为可比的无量纲评分。再次，权重确定方法采用组合赋权法：结合专家打分的主观权重与基于客观数据的客观权重，计算综合权重以降低单一赋权偏差。随后，模型计算与分析，按层次结构自下而上进行加权汇总，计算各级指标得分及城市康养综合得分，借助可视化图表直观展示各维度发展水平。最后，结果解读与应用，根据模型输出识别城市在康养领域的优势与不足，进一步提出针对性的改进建议，为优化康养资源配置和提升城市康养水平提供科学依据。

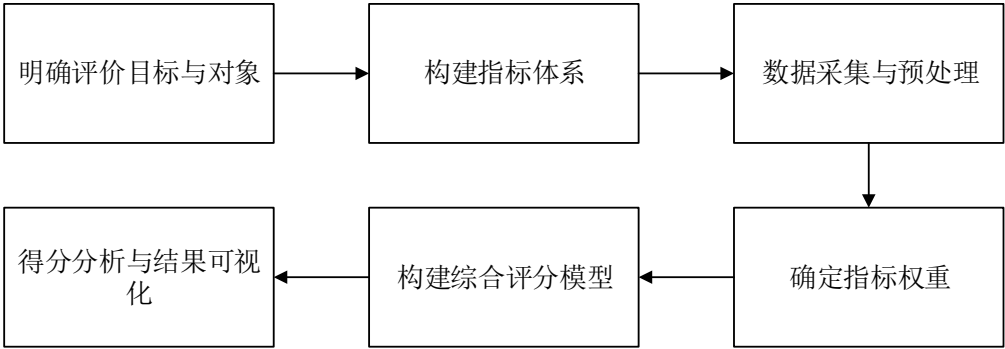


图 9 问题二求解思路流程图

(三) 问题二模型的建立及求解

1. 指标体系设计

为全面衡量城市康养发展水平,本文从康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、智慧康养支撑能力、经济发展水平、宜居环境与设施便利度六个方面出发,构建三级指标体系:包括6个一级指标、15个二级指标和32个三级指标^[3]。此外,在一级指标层面突出“环境质量”与“智慧康养支撑能力”,以反映新时代康养发展趋势和生态文明建设要求。

一级指标设计:具体来说,题目中已明确提出康养资源丰富度、居民健康状况、环境质量、经济发展水平等关键维度作为评价重点。为进一步增强评价体系的全面性与现实适应性,本文在查阅大量政策文献与国内外康养城市发展案例的基础上,新增**宜居环境与设施便利度**与**智慧康养支撑能力**两个一级指标。这两个维度一方面聚焦城市基础服务供给对老年群体日常生活质量的影响,另一方面回应了智慧城市与数字化赋能在康养领域的重要趋势,具有重要的理论价值与现实意义。

二级、三级指标设计:在每个一级指标之下,进一步设置若干二级指标,以细分具体领域,再由三级指标作为具体的可量化观测值,实现指标体系的层层展开和落地。如表4所示,六个一级维度共包含15个二级指标,每个二级指标下设1~3个三级指标,形成完整的评价指标树结构。以下对主要指标的选取逻辑加以说明。

宜居环境与设施便利度:关注城市生活基础设施和养老服务的完善程度,包含基础设施保障、生活服务可达性、文化服务供给等二级指标。其中,基础设施保障通过三级指标如人均日用水量、燃气普及率、人均居住面积等反映市政基础设施对宜居性的支撑;生活服务可达性包括人均城市道路面积、公共交通500米站点覆盖率等指标衡量老年群体日常出行和生活服务的便利程度;文化服务供给则以每万人公共图书馆数、每万人文化馆数等衡量养老文化娱乐资源的丰富度。之所以纳入这些指标,是因为完善的社区服务和基础设施能够提高老年人生活质量,增强城市的宜居性。

居民健康状况:衡量城市居民尤其是老年群体的健康水平和生活质量,包括预期寿命水平和老年健康状态两个二级指标。预期寿命水平以人均预期寿命这一三级指标直接体现居民整体健康长寿程度;老年健康状态则由慢性病患率、老年人自理能力指数、健康行为与认知指数等三级指标综合刻画老年群体的健康素质和生活自理能力。该维度指标的設置体现了以人为本的康养理念,用客观健康数据评估康养城市的人群健康成果。

康养资源丰富度:反映医疗卫生与养老服务资源的供给充裕程度,包含医疗设施指数和养老资源指数两个二级指标。医疗设施指数通过每平方公里医疗设施密度、每千人医疗床位数、每千人医护人员数等三级指标衡量医疗资源的数量和可及性;养老资源指数则由每万人养老机构数、每千名老年人养老床位数等指标评估养老服务供给水平。丰富的医疗和养老资源是康养城市建设的物质基础,该维度旨在量化资源配置是否满足老龄人口需求。

智慧康养支撑能力:体现信息化、智能化手段对康养服务的支持,包括信息基础设

施、智慧养老平台建设、老年人数字适应性等二级指标。信息基础设施以每百人互联网用户数等指标衡量网络通信基础对智慧康养的保障；智慧养老平台建设以智慧养老服务平台的覆盖率、功能完备程度等衡量城市智慧养老体系的建设水平；老年人数字适应性则通过老年群体智能手机使用率、参与线上服务比例等反映老年人对数字技术的接受和利用程度。设立该维度是为了响应智慧养老发展方向，确保康养城市评价体系中反映技术赋能的因素。

环境质量：评价城市生态环境和宜居环境的优劣，包括空气与绿化环境和环境治理水平两个二级指标。空气与绿化环境通过 PM2.5 年均浓度、空气质量优良天数比例、建成区绿化覆盖率等三级指标衡量大气环境和城市绿化状况；环境治理水平则以生活污水集中收集率、垃圾无害化处理率等指标衡量城市环境基础设施和治理能力。清新的空气、良好的生态环境是健康养老的重要前提，在综合评价中赋予该维度更高权重以体现其关键作用。

经济支撑能力：衡量城市经济发展及民生保障对康养事业的支撑力度，包括经济基础与收入、消费与保障能力、产业与财政支撑三项二级指标。经济基础与收入用人均 GDP、在岗职工平均工资、城镇居民可支配收入等指标反映城市经济实力和居民富裕程度；消费与保障能力通过基本医疗保险参保率、基本养老保险参保率、人均社会消费品零售总额等指标评估社会保障覆盖和消费水平，对应老年福利保障和消费能力；产业与财政支撑以第三产业从业人员占比、公共卫生支出占财政支出比例等衡量产业结构和财政投入对康养产业的支持力度。经济实力和保障水平是康养事业可持续发展的后盾，因此本指标组用于评估城市经济条件能否有力支撑康养城市建设。

通过上述层次分明的指标体系设计，实现了对康养城市建设重点方面的全面量化覆盖。其中，在一级维度层面，特别将环境质量赋予相对较高的权重，将智慧康养支撑能力单独成项，正是为了凸显生态环境和智慧养老在康养城市中的特殊重要性。完整指标体系如表 4 所示，实现了评价结构的层层展开。

2. 数据获取与标准化处理

1) 数据获取

模型所需的指标数据主要来自权威的官方统计和公开资料。人口健康数据，如预期寿命、慢性病患者率来自国家统计局或卫生健康委员会年度统计公报；医疗养老资源数据，如医护人员数、养老机构数来自民政部门和卫生健康部门发布的统计年鉴或行业报告；生态环境数据，如 PM2.5 浓度、污水收集率取自生态环境局公开的环境监测年报；经济和保障数据，如 GDP、人均收入、社保参保率源于统计年鉴、人力资源社会保障部门年度报告等。本研究以海口市为评价对象，收集了其最新年度各项指标值，确保数据的时效性和可靠性。

2) 标准化处理

由于各指标量纲不一、取值范围差异较大，为保证评价结果客观公正，需对原始数

据进行无量纲化标准化处理，本文对各指标区分正向与负向属性后，采用极差标准化方法将所有三级指标值转换到[0,1]区间，便于横向比较和加权计算。

需要说明的是，样本参照范围可取全国主要城市的同期数据或国家设定的目标值。标准化后数值越接近 1 表示表现越好。例如，PM2.5 年均浓度以国家空气质量标准作为评价基准，空气优良天数比例以 100%作为最佳值进行标准化。经过上述处理，可得到该市全部三级指标的标准化得分，如某市 PM2.5 浓度 $16\mu\text{g}/\text{m}^3$ 经计算得到标准化值 0.760，而空气优良天数比例 100%对应标准化值 1.000，表明空气质量达到了最佳水平。

3. 指标权重确定

为科学合理地确定多层次指标体系中的权重，本文提出**主客观融合赋权法**，综合考虑政策导向与数据驱动两方面因素，以提升权重分配的公平性与可信度。该方法融合专家经验的主观赋权与样本数据特征的客观赋权结果，通过线性加权形式形成最终综合权重。

首先，在主观赋权方面，本文参考康养城市建设相关政策文献与专家评估意见，采用层次分析法(AHP)构造判断矩阵计算主观权重，确保赋权过程具备一致性与解释力。

其次，在本研究中，分析目标是评估单一城市（本研究组选取海口市）当前的康养水平，并提出针对性的改进建议。熵权法或标准差法通常适用于多个城市或时间序列的数据分析，它们可以通过测量数据的离散程度来确定权重，从而找出表现差异大的指标。然而，本研究的目标并非进行多城市的比较，也不是基于时间序列追踪单一城市的变化，而是要通过当前的城市数据来全面评估海口市康养水平的各个维度，并为政府决策提供具体的优化建议。因此，使用标准差法和熵权法这种比较性较强的方法可能会导致不必要的偏差和复杂性。因此，本文选择了更适合单一城市分析的规范化赋值法，并结合专家主观判断与数据的客观分析，得出了更加合理的权重分配。

因此，本研究在计算客观权重时，采用了规范化赋值法，具体步骤如下：

STEP 1: 标准化后的指标值计算。首先，对于每个指标，通过极差标准化方法处理其数值，确保不同指标之间具备可比性。该步骤已经在前文标准化处理部分详细说明。然后，使用标准差法来衡量每个指标在当前样本城市中的差异程度。

STEP 2: 计算各指标的标准差。假设标准化后的得分为 $X_1^*, X_2^*, \dots, X_n^*$ ，标准差 σ_j 的计算公式为：

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_{ij}^* - \bar{X}_j^*)^2} \quad (3)$$

其中， X_{ij}^* 是第 i 个样本的标准化得分， $\bar{X}_j^*$ 是第 j 个指标的平均标准化得分， n 是样本数量。

STEP 3: 计算指标的客观权重。根据标准差的大小来反映指标的相对重要性。标准差越大，说明该指标在样本中的波动性和信息量越大，对综合评价的贡献也越高。客观权重 $\omega_j^{(obj)}$ 的计算公式为：

$$\omega_j^{(obj)} = \frac{\sigma_j}{\sum_{j=1}^m \sigma_j} \quad (4)$$

其中， σ_j 为第 j 个指标的标准差， m 为总指标数。

STEP4: 通过上述客观权重的计算，结合专家评估得到的主观权重，采用简单的平均法进行融合，最终得出每个指标的综合权重：

$$\omega_j = \frac{\omega_j^{(subj)} + \omega_j^{(obj)}}{2} \quad (5)$$

其中， $\omega_j^{(subj)}$ 是专家根据层次分析法（AHP）给出的主观权重， $\omega_j^{(obj)}$ 是上述步骤计算得到的客观权重， ω_j 是最终的融合权重。代入海口市各个指标的数据，最终各个一级指标权重分布图如下所示。

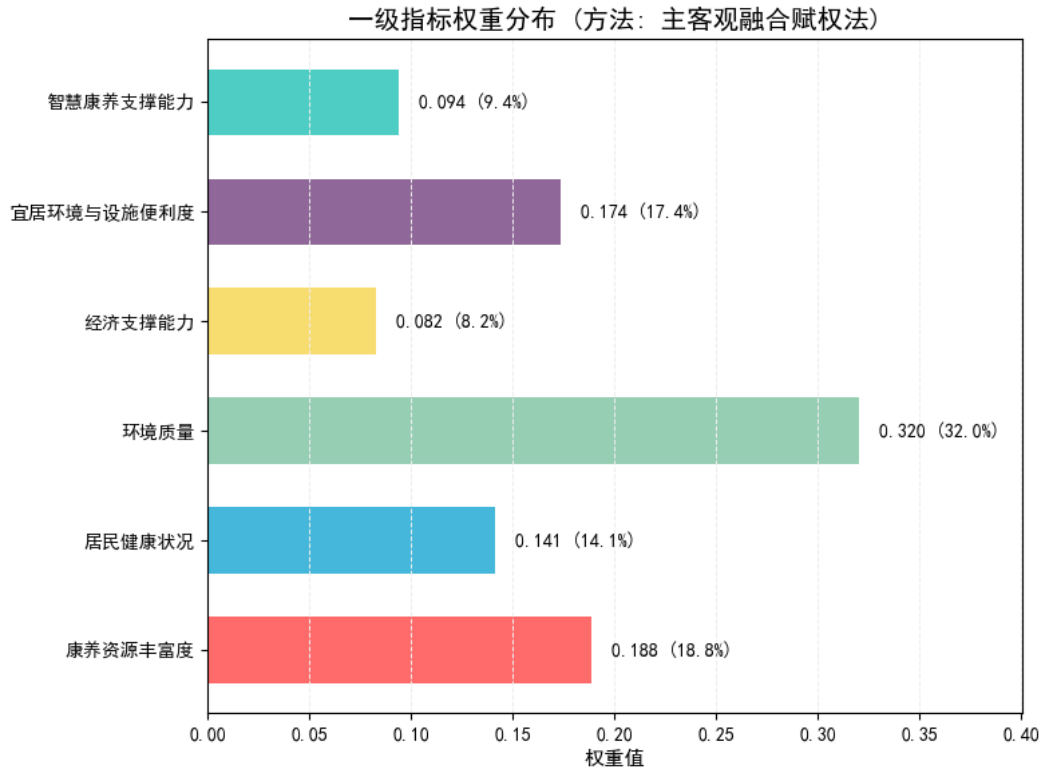


图 10 一级指标权重分布图

4. 综合评价模型计算

康养城市综合评价模型采用自下而上的层次加权汇总法，在确定各指标标准化得分与权重的基础上，逐级计算各层指标得分，最终得到城市综合康养得分。该方法思路清晰、逻辑严谨，适用于本研究提出三级指标→二级指标→一级指标→综合得分的结构。

1) 三级指标→二级指标得分

对于每一个二级指标，其下属若干三级指标的标准化得分（记为 X_{ijk}^* ）与对应的局部权重（记为 ω_{ijk} ）已通过组合赋权法确定。该二级指标的得分 S_{ij} 通过加权平均计算：

$$S_{ij} = \sum_{k=1}^{n_{ij}} \omega_{ijk} \cdot X_{ijk}^* \quad (6)$$

其中： i 表示第 i 个一级指标； j 表示第 j 个二级指标； k 表示第 k 个三级指标； n_{ij} 表示第 i 个一级指标下第 j 个二级指标所包含的三级指标数量。

2) 二级指标→一级指标得分

每一个一级指标*i*由若干个二级指标*j*构成，其权重为 ω_{ij} 。该一级指标的综合得分 P_i 计算如下：

$$P_i = \sum_{j=1}^{m_i} \omega_{ij} \cdot S_{ij} \quad (7)$$

其中： m_i 表示第*i*个一级指标下所包含的二级指标数量； ω_{ij} 为第*i*个一级指标下第*j*个二级指标的权重，已通过组合赋权法或专家赋权法设定。

3) 一级指标→城市康养总得分

最终城市康养综合得分*P*由六个一级指标得分 $P_1, P_2, \dots, P_6$ 按照一级指标权重 $W_1, W_2, \dots, W_6$ 加权汇总得到：

$$P = \sum_{i=1}^6 W_i \cdot P_i \quad (8)$$

其中，*W*表示第*i*个一级指标的全局权重；六个一级维度分别为：宜居环境与设施便利度、居民健康状况、康养资源丰富度、智慧康养支撑能力、环境质量、经济支撑能力。

通过上述三层结构的逐级计算，本模型不仅保留了各指标原始信息的差异性，也保障了每一层级权重分布的合理性，最终得到一个反映城市整体康养水平的综合评分值。该评分结果可用于评估当前城市康养发展状况，识别短板与优势，为后续资源优化配置提供理论支撑。最终模型评价指标体系权重设定和得分情况如下表 4 所示。

表 4 评价指标体系权重设定及得分情况

	二级指标	三级指标	单位	标准化得分
康养资源丰富度 (0.188)	医疗设施指数 (0.5)	医疗设施密度 (0.19)	个/km2	0.63
		每千人床位数 (0.34)	人/千人	0.66
		医护人员密度 (0.48)	张/千人	0.54
	养老资源指数 (0.5)	养老机构密度 (0.5)	家/万人	0.33
		每千老年人床位数 (0.5)	张/千人	0.27
居民健康状况 (0.141)	预期寿命水平 (0.5)	人均预期寿命 (1.0)	岁	0.67
	老年健康状态 (0.5)	慢性病患率 (0.28)	%	0.53
		老年人自理能力指数 (0.5)	分 (满分 5 分)	0.84
		健康行为与认知指数 (0.22)	分 (满分 5 分)	0.57
环境质量 (0.320)	空气与绿化环境 (0.5)	PM2.5 年均浓度 (0.32)	ug/m3	0.76
		空气质量优良天数比例 (0.48)	%	1
		建成区绿化覆盖率 (0.2)	%	0.82
	环境治理水平 (0.5)	生活污水集中收集率 (0.5)	%	0.23
		垃圾无害化处理率 (0.5)	%	1
经济支撑能力		人均 GDP (0.39)	元	0.29

(0.082)	经济基础与收入 (0.18)	在岗职工平均工资 (0.44)	元	0.55
		城镇居民可支配收入 (0.17)	元	0.41
	消费与保障能力 (0.33)	医疗保险参保率 (0.49)	%	0.15
		养老保险参保率 (0.2)	%	0.43
		人均社会消费品零售总额 (0.2)	万元	0.41
	产业与财政支撑 (0.47)	服务业从业占比 (0.5)	%	1
		公共卫生支出占财政比 (0.5)	%	0.58
	宜居环境与设施便利度 (0.174)	基础设施保障 (0.16)	人均日用水量 (0.21)	升
燃气普及率 (0.3)			%	0.65
人均居住面积 (0.49)			m2	0.357
生活服务可达性 (0.4)		人均城市道路面积 (0.5)	m2	0.85
		公交 500 米覆盖率 (0.5)	%	1
文化服务供给 (0.42)		每万人图书馆数量 (0.5)	个/万人	0
		每万人剧场/文化馆数量 (0.5)	个/万人	0
智慧康养支撑能力 (0.09)		信息基础设施 (0.32)	每百人互联网用户数 (1)	个/百人
	智慧养老平台建设 (0.19)	平台覆盖情况 (1)		0.7
	老年人数字适应性 (0.48)	智能手机使用水平 (1)		0.4

5. 模型结果解读

1) 各维度得分分析

将构建完成的康养城市综合评价模型应用于海口市后，基于 2024 年各类统计数据和公开政府资料，结合各项指标的标准化得分与组合权重，计算得出海口市六个一级维度的得分（百分制），可视化结果如下图 11 所示。

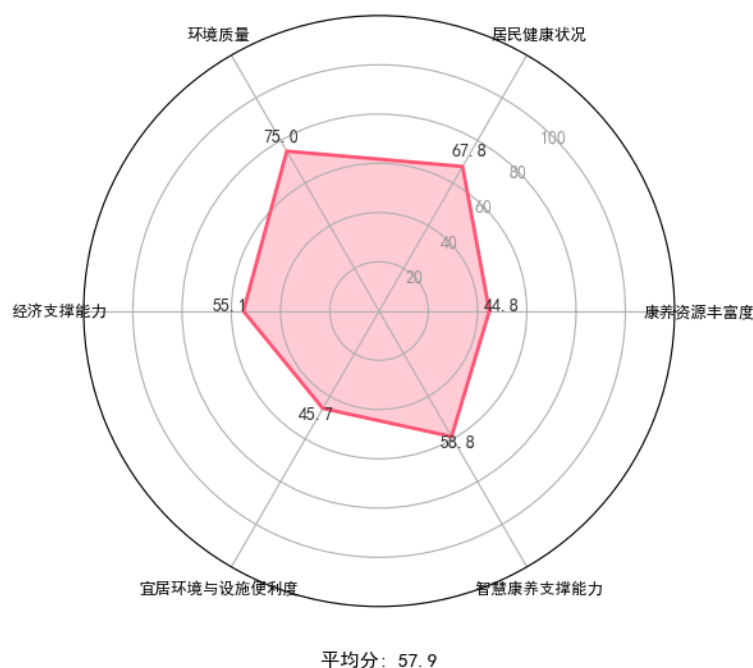


图 11 一级指标得分雷达图

从总体上看，海口市康养建设发展水平处于全国中上游，展现出结构均衡、部分突出、短板明显的特点。

第一，生态环境是最突出的优势维度。海口市 PM2.5 年均浓度低、空气优良天数比例高、建成区绿化覆盖率良好，带动环境质量维度得分高达 75.0，是六大维度中表现最优的，显示出海口生态本底较好、生态治理成效显著。其在图 11 中，环境维度边长最外延，突出其在城市康养体系中的领先地位。

第二，居民健康状况总体良好。通过人均预期寿命、慢性病患率、自理能力评分等指标可知，海口市老龄人口健康基础较好，居全国前列。居民健康状况这一指标得分达 67.8，也为城市康养建设提供了良好的健康基底。

第三，智慧康养已具一定支撑能力。海口市在网络基础设施覆盖、智慧养老平台建设方面已取得一定进展，老年人数字接入能力有所提升。智慧康养维度得分为 58.8，处于中等偏上水平，说明数字化转型在康养体系中初见成效，后续仍需完善老年人数字适配机制。

第四，经济支撑能力处于中等水平。虽然人均 GDP、居民收入、社保覆盖率等指标均达到一定水准，但与高质量康养城市所需的公共卫生财政支出、产业带动能力仍有差距，得分为 55.1，需在经济与政策层面继续加力。

第五，城市生活配套设施与康养服务资源是主要短板。反映在宜居环境与设施便利度和康养资源丰富度两个维度中，分别得分仅为 45.7 和 44.8。图中清晰显示出这两个维度明显低于平均水平，成为拉低城市康养总评分的核心因素。具体表现在：每千名老年人床位数偏低、养老机构密度不足、文化服务设施较为稀缺、人均城市道路面积不高等，说明当前城市生活便利性与专业康养供给存在较大提升空间。

2) 综合得分及权重分析

在本节中，展示了海口市六大一级指标维度对总分的贡献度分析。根据模型计算的权重和得分，图 12 展示了每个维度对综合得分的贡献比例。由此可以清晰地看到各维度的相对重要性，以及每个维度在总得分中的影响力。

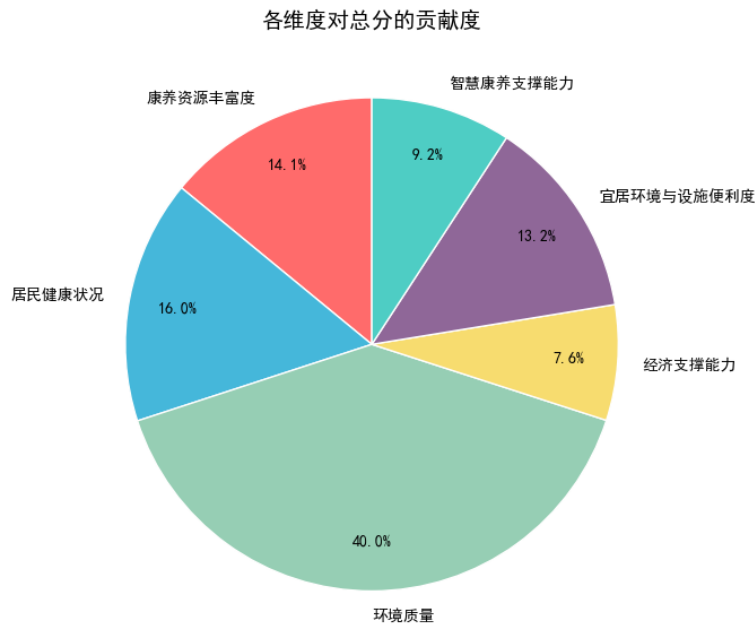


图 12 各个一级指标对海口市康养总分的贡献度

从图 12 中可以看出，环境质量作为最关键的维度，贡献度最高，达到了 40%，表明环境因素对海口市康养水平的影响尤为重要。紧随其后的是居民健康状况，其贡献度为 16%，显示出健康状况对综合得分的积极作用。

康养资源丰富度和宜居环境与设施便利度也分别占据了相对较高的贡献度，分别为 14.1%和 13.2%，表明这些维度对于提高海口市整体康养能力具有一定影响，尤其是对于资源配置和基础设施的提升。

而经济支撑能力和智慧康养支撑能力则相对较弱，分别占据 7.6%和 9.2%的贡献度。这些结果表明，尽管这两个维度在战略方向上具有重要性，但其在当前城市康养体系中的实际贡献相对有限。后续政策应该关注如何提升这些领域的资源支持与技术赋能，进一步增强其对整体康养水平的支撑作用。

3) 先改进方向与指标表现分析

为直观判断不同维度在城市康养体系中的现实表现与重要性，本文构建了“指标表现-指标权重”双轴矩阵，如图 13 所示，横轴为当前表现，即标准化得分，纵轴为指标权重。依据两条平均线，均值为参考线，将六个一级维度划分为四类象限，用以指导优先级判定和策略优化方向。

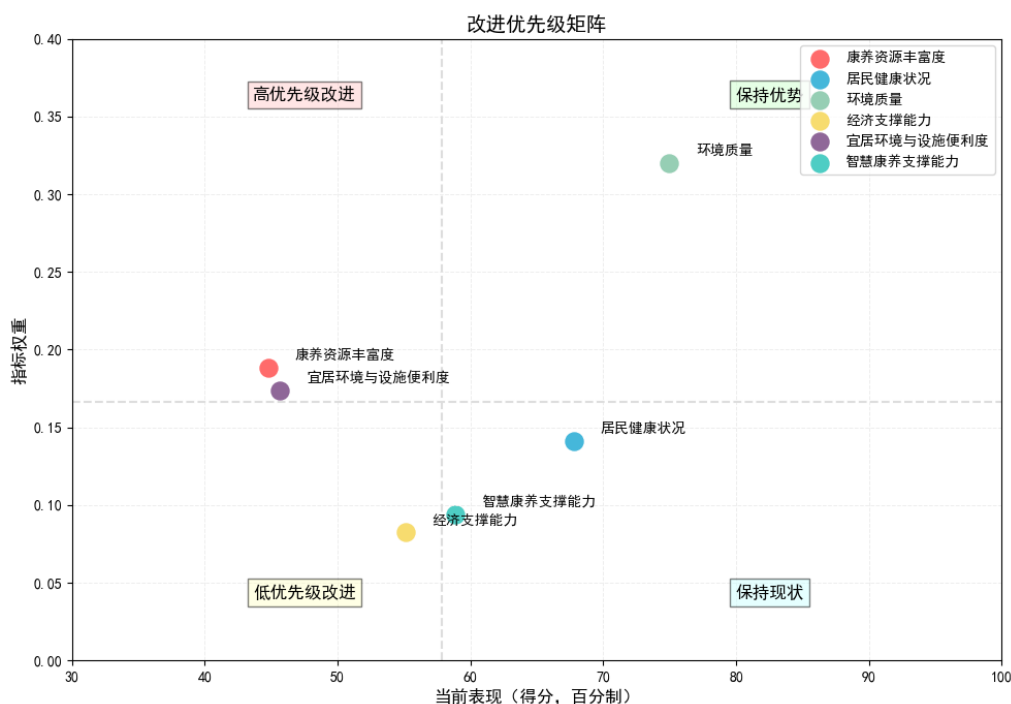


图 13 各个维度表现-权重分析图

第一象限为保持优势区，位于右上方的环境质量指标表现得分高，同时在整体评价中权重最高，被归入保持优势区域。这表明该维度既是当前的强项，又对康养总得分贡献最大，应继续强化生态环境保护与绿色空间供给，以稳固海口市生态康养的城市定位。

第二象限为高优先级改进区，康养资源丰富度和宜居环境与设施便利度这两个维度得分明显偏低，分别为 44.8 和 45.7，但在模型中的权重相对较高。这意味着虽然目前实际水平较弱，但对综合康养水平的影响很大，亟需加快改善，如增加养老机构数量、优化床位结构、完善生活基础设施、提升社区服务水平等，应成为康养城市建设的优先投入方向。

第三象限为低优先级改进区，经济支撑能力和智慧康养支撑能力均处于中低得分区间，且当前权重较低。这类指标暂不作为政策投入的最紧迫领域，但由于其在未来康养体系升级中具有潜力，仍应中长期进行培育，推动智慧平台建设、数字适老化设计以及康养产业发展。

第四象限为保持现状区，居民健康状况得分较高，权重中等，说明该维度虽尚未达到顶尖，但当前建设成果显著。建议延续现有医疗保障与老年健康服务体系，并推动更多健康干预措施，确保在已有基础上稳步提升。

第六章 问题三建模的分析与求解

本章围绕有限预算下的康养资源优化配置，提出了多目标优化的数学模型与深度强化学习的求解框架。通过对覆盖率、协同效益与成本的综合考量，智能体在仿真环境中多次试错并迭代更新策略，最终在较高预算利用率的前提下，获得了提升覆盖率与资源利用效率的近似最优结果。模型输出的资源建设方案可为城市管理者提供科学依据，也

为后续在实际环境中的扩展与微调奠定技术基础。

(一) 问题分析

为实现康养资源优化配置模型的建立与实施策略，本题需要考虑以下核心挑战。第一，资源分布不均衡导致供需矛盾。医疗、休闲等资源在区域间分布不均，城区集中而远郊匮乏，如何在城市范围内提高覆盖率和资源利用效率是亟待解决的难题。第二，财政预算有限与成本控制。政府对康养资源建设存在资金约束，需在预算限制下优化选址与建设规模，以实现覆盖广度、投资效率与资源协同效应的三维平衡。第三，多目标决策与整体协同效益。除了服务覆盖率最大化与成本最小化外，还需注重资源利用效率。

(二) 问题三求解思路

基于上述问题特征，可以将核心目标归纳为以下三点，并通过多目标优化的思路来综合求解。

目标一：最大化康养服务覆盖率。希望在城市网格中尽可能多地覆盖到人口或区域，使得居民对医疗、休闲、风景等资源更便捷地获取。

目标二：提升资源利用效率与协同增益。避免重复或低效供给，通过结合已有资源分布信息，新增设施在薄弱区域进行补充，在资源集中区域则尽量精细化规划，提高整体利用率与服务效益。

目标三：控制和最小化成本。在给定预算 B_{max} 范围内进行建设，避免无效或过度的投入。

为实现多目标统一规划，可采用加权求和或分层优化的方法，并结合混合整数规划（Mixed Integer Programming, MIP）或其他算法搜索最优解^[4]。考虑到城市网格离散较大、设施类别与决策变量较多、目标函数存在非线性项（如协同效益或覆盖率计算），本研究采用了**深度强化学习**的思路来进行求解。具体来说，构建了一个**环境-智能体 (Agent)交互**的模拟系统：该系统中环境包括城市网格、预算限制、现有资源、以及可选设施类型的成本与覆盖半径。智能体通过不断执行“在某网格位置配置某类型设施”的动作，获取覆盖率、协同效益与成本的即时奖励，并更新其 Q 价值网络。经过大量训练回合，智能体在奖惩反馈中逐渐学得针对不同网格与设施类型的**最优或近似最优决策策略**。

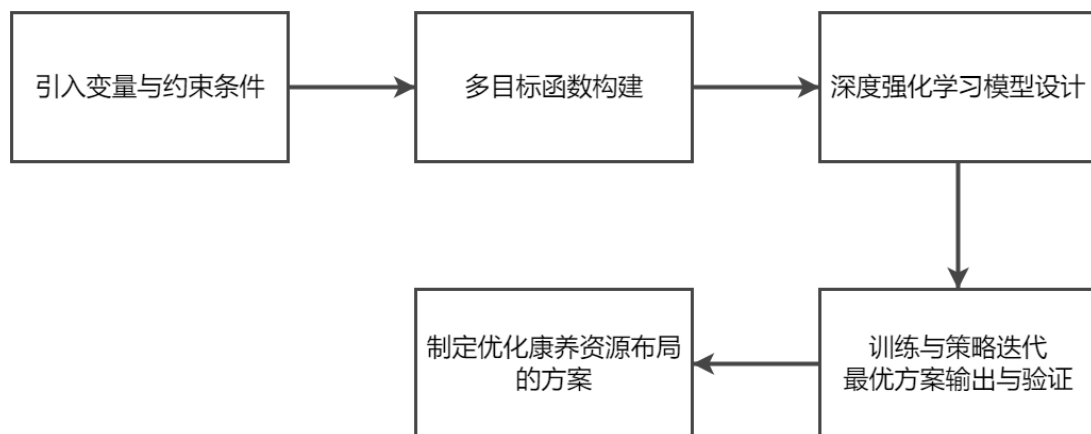


图 14 问题三求解流程图

(三) 问题三模型的建立及求解

为更好地说明所采用的多目标优化模型与 DQN 求解过程，下面将从数学建模和 DQN 算法两个方面分别进行阐述，并在最后结合实验输出展示结果与策略建议。

1. 数学模型的建立

1) 网格与设施类型

将城市划分为 $N \times N$ 的网格单元，记为 $\Omega = \{(i, j) \mid i = 1, \dots, N; j = 1, \dots, N\}$ 。每个网格可供建设 K 种康养设施类型（医疗、体育休闲、公共设施、风景休闲等），记为 $k = 1, \dots, K$ 。若在网格 (i, j) 配置某类设施 k ，则决策变量可表示为

$$x_{i,j,k} = \begin{cases} 1, & \text{在网格}(i,j)\text{新建类型}k\text{设施} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (9)$$

在更灵活情形下，也可令 $x_{i,j,k}$ 为某个非负整数，表示在该网格建设的该类型设施数量。

2) 预算限制

设每个设施类型 k 的单位建设成本为 c_k ，则总成本受限于：

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^K c_k \cdot x_{i,j,k} \leq B_{\max} \quad (10)$$

3) 服务覆盖率

假设每种设施类型 k 具有服务覆盖半径 r_k 。若网格 (i, j) 建有类型 k 的设施，则其服务区覆盖了与 (i, j) 距离不超过 r_k 的所有网格 (p, q) 。定义指示函数：

$$C_{p,q} = \max_{\substack{(i,j),k \\ d((i,j),(p,q)) \leq r_k}} x_{i,j,k} \quad (11)$$

其中 $d(\cdot, \cdot)$ 表示网格中心之间的地理或欧几里得距离。若在满足距离要求的范围内存在至少一处设施，则表示网格 (p, q) 被覆盖。进而，可定义整体覆盖率为：

$$\text{Coverage} = \frac{1}{N^2} \sum_{p=1}^N \sum_{q=1}^N C_{p,q} \quad (12)$$

4) 资源利用效率与协同效益

为考虑新旧资源的协同，本研究定义一个协同函数 Synergy，用于度量新建设施与已有资源在空间上的配合度，或度量资源薄弱区得到补充所带来的边际效益。例如

$$\text{Synergy} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (w_{i,j} \sum_{k=1}^K x_{i,j,k}) \quad (13)$$

其中 $w_{i,j}$ 表示该网格的资源稀缺度或潜在需求权重。若在稀缺度较高的网格建设设施，得到更高的协同贡献。

5) 多目标综合

为平衡覆盖率、协同效益与成本，可采用加权求和：

$$\max F = \lambda_1 \cdot \text{Coverage} + \lambda_2 \cdot \text{Synergy} - \lambda_3 \cdot \text{Cost} \quad (14)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 用于控制目标之间的相对重要性。以上模型在传统优化算法中常转化为混合整数规划问题。但本研究考虑到城市网格较大、覆盖半径等非线性因素，以及与深度

学习结合的需求，选择了深度强化学习来进行近似求解。

2. 深度 Q 网络求解方法

1) DQN 基本原理

深度 Q 网络（DeepQ-Network,DQN）是结合了 Q 学习（Q-Learning）和深度神经网络（DNN）的强化学习算法。Q 学习的核心在于维护一个动作价值函数 $Q(s, a)$ ，表示在给定状态 s 下选择动作 a 时，未来能够获得的期望累积奖励。当状态或动作空间较大、无法用表格形式保存全部 Q 值时，就需要用神经网络进行函数逼近^[5]。DQN 通过以下关键技术提高训练稳定性：经验回放。将智能体在环境中收集到的状态、动作、奖励、下一状态等元组存储在回放缓冲区，然后从中随机采样小批量的数据进行训练，降低数据间的相关性；目标网络。复制当前 Q 网络的参数到一个目标网络并固定一段时间，训练时以目标网络的输出值作为相对稳定的更新目标，减少参数震荡；端到端深度网络。用多层感知机或更复杂网络来近似 $Q(s, a)$ 函数，从而能够对高维连续状态进行映射。

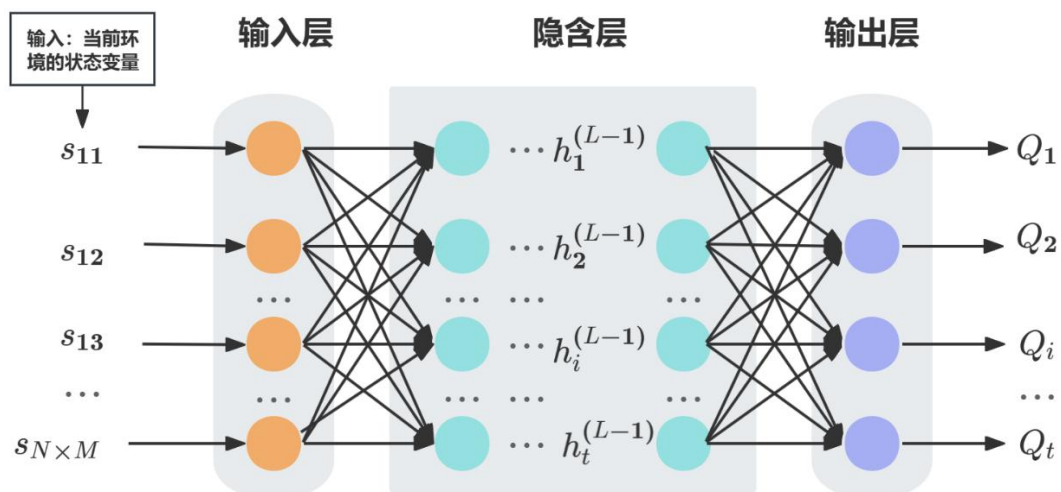


图 15 DQN 网络结构图

2) 将康养资源配置问题转化为 MDP

在本研究中,我们将康养资源配置的过程视作一个离散的 Markov 决策过程(MDP),定义如下。

状态空间：由网格覆盖状况、剩余预算比例、设施密度等信息构成。代码中，将覆盖率地图或资源分布矩阵扁平化，并将当前剩余预算等数值拼接在一起，形成状态向量 s 。

动作空间：在某个网格 (i, j) 上新建某类型 k 的设施。若网格有 N^2 个，设施类型有 K 种，则动作空间大小为 $N^2 \times K$ 。

奖励函数：每执行一次动作，都会根据覆盖率提升、协同增益、资源平衡、成本投入等因素综合赋予即时奖励 r 。例如，覆盖率提升越明显，则即时奖励越大；若预算不足却仍要配置，则给负奖励；若资源分布更均衡，也能带来正向奖励。

状态转移：执行动作后，会更新预算、资源分布和覆盖率，从而得到新的状态。在

代码实现中，每步迭代结束时判断是否达到终止条件（如预算不足或达到最大回合数）。

目标：智能体通过反复试验与环境交互，学习一份策略 $\pi(a|s)$ 最大化折扣累积奖励。

3) 训练流程

仿真实验中每回合状态向量步骤

- STEP 1 随机初始化状态（如预算重置，覆盖率置 0 等）。
- STEP 2 智能体在每步中根据 ε -贪心策略选择动作：以概率 ε 随机挑选，以概率 $1-\varepsilon$ 选择当前网络的最优动作。
- STEP 3 执行动作后，记录状态-动作-奖励-新状态-是否结束等到记忆池，并使用小批量随机采样进行 Q 网络的梯度下降更新。
- STEP 4 定期复制 Q 网络的参数到目标网络以稳定训练。
- STEP 5 重复多回合，随着 ε 逐步衰减，智能体倾向于更“贪心”地利用学到的价值函数。

3. 实验结果与策略建议

1) 模型输出与代码结果

在给定预算 $B_{max}=1,000,000$ 的设置下，将海口市范围划分为 2020×20 网格，分别包含医疗（Medical）、体育休闲（Recreation）、风景休闲（Park）、公共设施（Facility）四类设施，构造了相应的建设成本和覆盖半径。代码执行 500 轮训练后，智能体逐渐学得一套近似最优的建设策略。

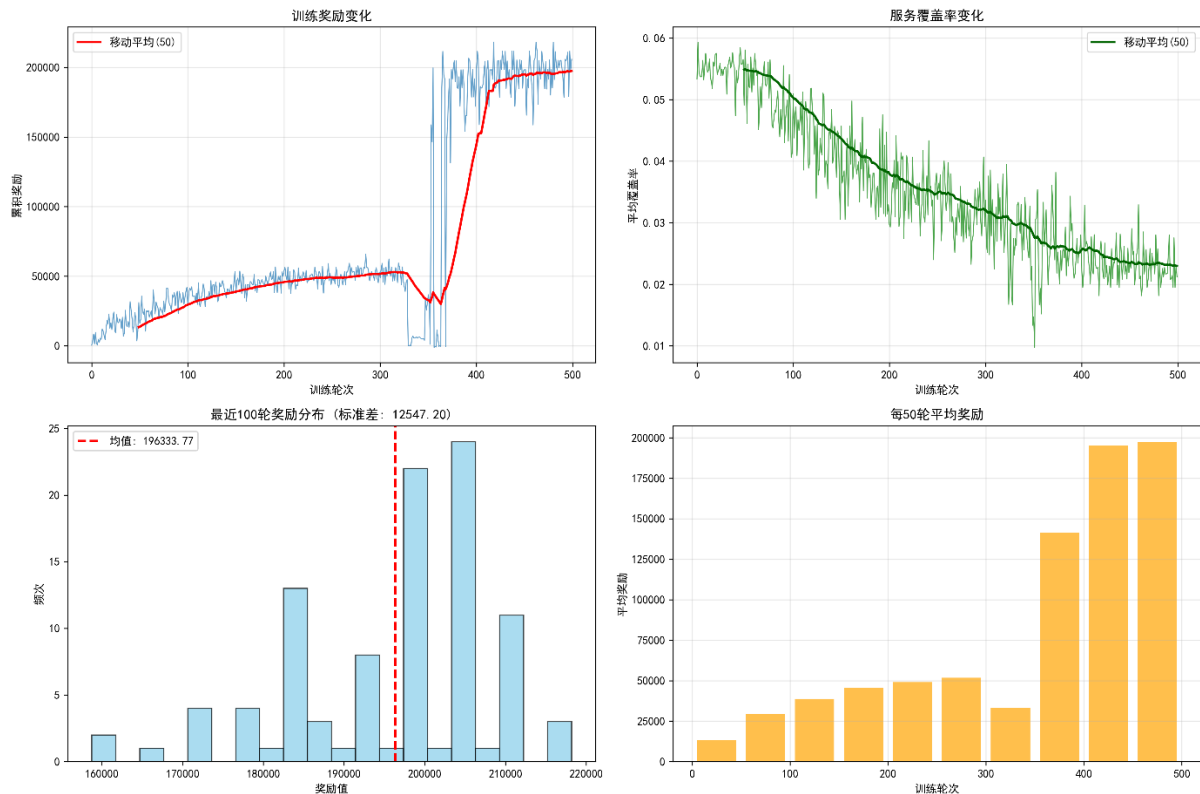


图 16 模型训练进度图

从模型训练进度图 16 可得，训练奖励前期缓慢上升，300-350 轮次显著跃升后维持高位；服务覆盖率变化下降，说明训练接近收敛；最近 100 轮奖励分布离散但均值高、

较稳定；每 50 轮平均奖励逐步上升，300 轮后加快。整体奖励获取进展较好，服务覆盖率待优化。

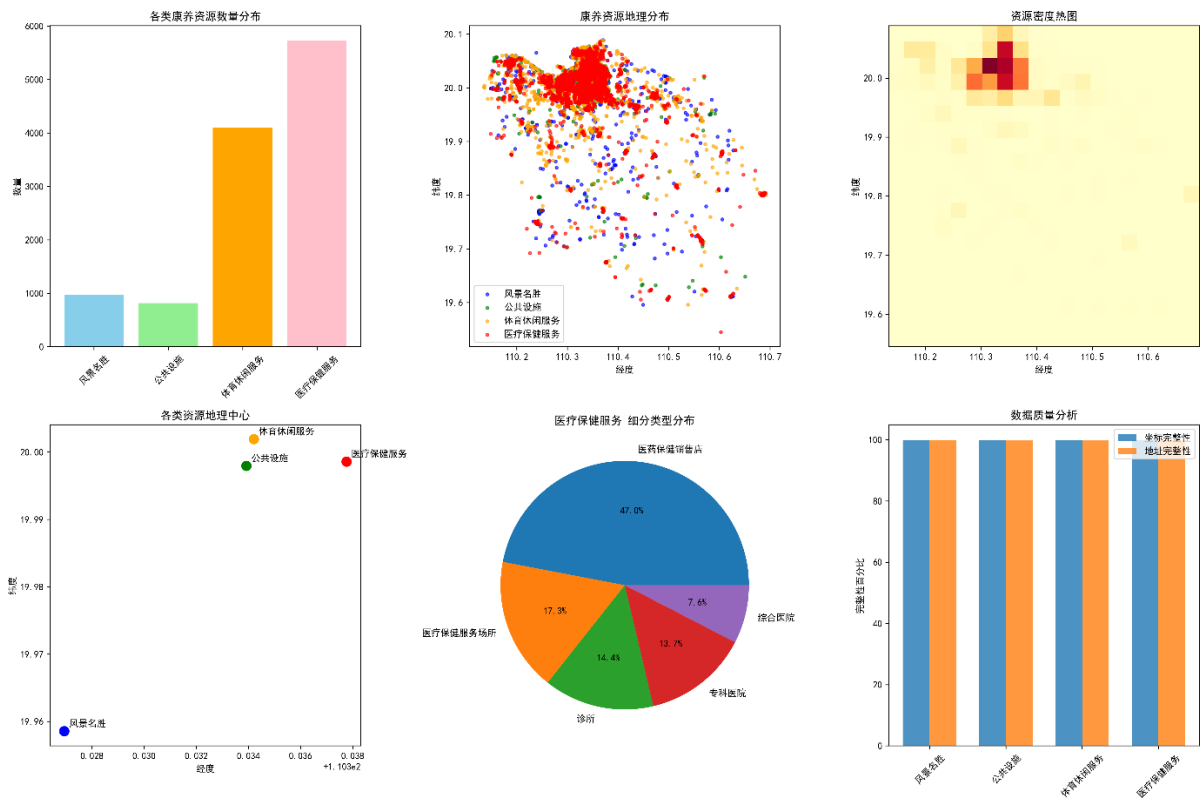


图 17 数据分布分析

上图综合展示了康养资源的数据分布情况：从数量上看，医疗保健服务资源最为丰富，其次是体育休闲服务约，风景名胜资源相对较少；地理分布上，康养资源呈现区域集聚特征，同时覆盖范围广泛，不同类型资源在空间上有所分化，其中体育休闲服务和公共设施地理分布较为集中，风景名胜和医疗保健服务则相对分散；资源密度热图进一步印证了局部区域的高密度集聚现象；医疗保健服务内部，医药保健销售店占据主导地位，占比达 47%，其次是综合医院和专科医院；数据质量方面，各类资源的坐标完整性和地址完整性均保持较高水平，为后续分析提供了可靠保障。

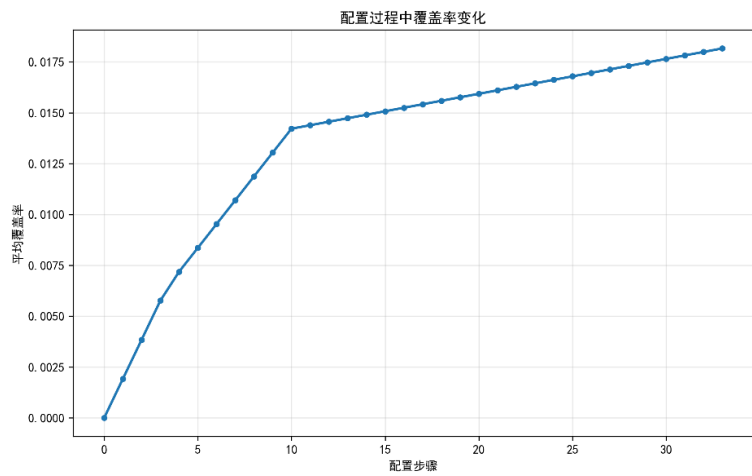


图 18 配置过程覆盖率变化

由图 18 可得配置过程中，覆盖率随配置步骤的增加呈现先快速上升后趋于平稳的

趋势。初始阶段（配置步骤为 0 时），覆盖率接近于 0；随着配置推进，覆盖率迅速攀升，在约 10 步时达到约 0.0125；此后增速逐渐放缓，至 30 步时接近 0.0175。这一变化表明，配置初期能快速拓展覆盖范围，而后期增长幅度减小，覆盖范围扩展逐渐饱和。关键步骤如下图 19 所示。

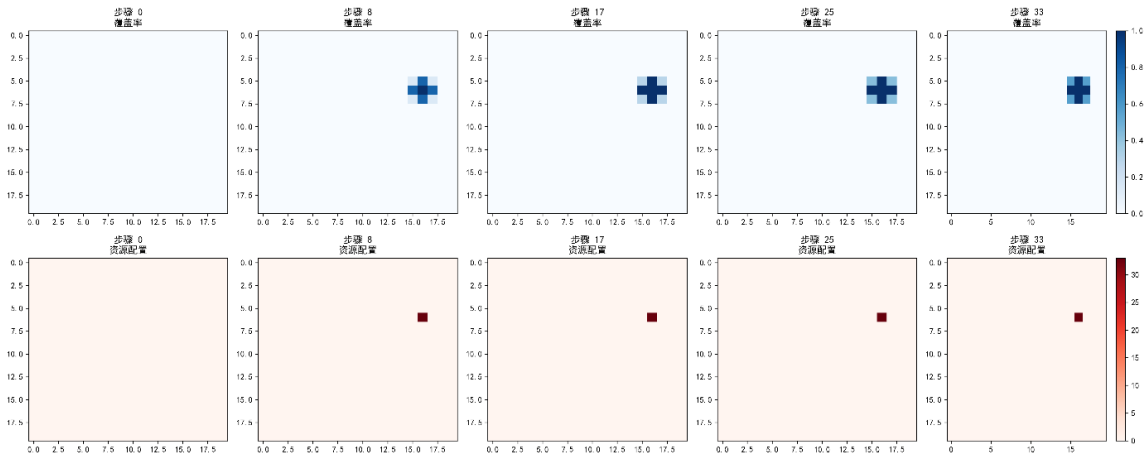


图 19 配置过程关键步骤

经过充分的迭代训练，模型在验证集上的准确率稳步提升，显示出良好的收敛性和泛化能力。基于这一扎实的训练效果，进一步将模型应用于康养资源配置场景，其生成的方案养老资源分布情况如下表 5 所示。

表 5 海口市养老资源分布情况

资源类别	细分类型	数量	占比(%)
风景名胜	风景名胜相关	400	41.4
风景名胜	风景名胜	385	39.8
风景名胜	公园广场	182	18.8
公共设施	公共厕所	658	80.4
公共设施	报刊亭	130	15.9
公共设施	公共设施	27	3.3
公共设施	公用电话	2	0.2
公共设施	紧急避难场所	1	0.1
体育休闲服务	运动场馆	1438	35.0
体育休闲服务	娱乐场所	1346	32.8
体育休闲服务	体育休闲服务场所	574	14.0
体育休闲服务	休闲场所	491	12.0
体育休闲服务	影剧院	162	3.9
体育休闲服务	度假疗养场所	72	1.8
体育休闲服务	高尔夫相关	20	0.5
医疗保健服务	医药保健销售店	2603	45.5
医疗保健服务	医疗保健服务场所	961	16.8
医疗保健服务	诊所	795	13.9
医疗保健服务	专科医院	759	13.3
医疗保健服务	综合医院	421	7.4
医疗保健服务	动物医疗场所	143	2.5
医疗保健服务	疾病预防机构	28	0.5

医疗保健服务	急救中心	14	0.2
--------	------	----	-----

方案最终投入成本约为 99 万元，预算利用率达到 99%。覆盖率达到 1.8%左右（在该仿真环境中，由于人口分布和已有资源等内在特征，1.8%的平均覆盖度已经代表一定的增益）。资源大多分配在体育休闲服务，如下表 6 所示。得到的地理分布显示在城市主要区域或资源薄弱区有针对性地增设设施，整体呈现兼顾中心与周边的均衡趋势。

表 6 成本效益分析表

项目	数值	说明
总投入成本	¥990,000	新增设施建设总成本
预算利用率	99.0%	已用预算占总预算比例
服务覆盖率	1.8%	康养服务空间覆盖比例
新增设施总数	33 个	本次规划新增设施数量
平均单位成本	¥30,000	每个新增设施平均投入
覆盖率提升效率	0.018	每百万投入带来的覆盖率提升

2) 实施策略建议

综合考虑结果与各项分析，可给出以下策略：

政策建议：制定专项康养规划，引导社会资本投入；建立服务标准体系与质量监管；通过大数据实时监测资源利用情况，及时调配。

资金投入方向：在高需求区域优先投入医疗与体育休闲设施，以强化康养服务基本面；结合风景名胜资源，适度布局休闲及公共设施，提升居民健康与文化生活品质。

技术创新措施：搭建康养资源信息化管理平台，利用 GIS 和大数据手段实现动态感知与优化；建设智慧康养服务体系，通过个性化需求匹配来提高设施利用率。

实施阶段规划：在第一阶段快速补足短板设施，满足基本需求；第二阶段完善娱乐休闲配套，提升城市吸引力与生活质量；后续根据大数据监测持续微调布局，实现可持续发展。

参考文献

- [1] 乔晓春.基于需求的养老服务体系构建——思路、框架与实证分析[J].华中科技大学学报(社会科学版),2022,36(03):113-122. 2022.
- [2] 肖明,郑昊然,赵慧.数字经济与高等教育质量耦合协调发展研究[J/OL].湖北大学学报(自然科学版),1-10[2025-05-25].
- [3] 李润发,岳向华,颜财发.基于层次分析法的智慧康养城市指标体系研究[J].管理科学和技术,2023,2(4):1-10. 2023.
- [4] 吴雄,王秀丽,王建学,等.微网经济调度问题的混合整数规划方法[J].中国电机工程学报,2013,33(28):1-9. 2013.
- [5] 周荣升,王艳红.基于 DQN 算法的动态调度问题研究[J].微处理机,2025,46(01):55-59.